



中华人民共和国国家标准

GB/T 40432—2021

电动汽车用传导式车载充电机

Conductive on-board charger for electric vehicles

2021-08-20 发布

2022-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 技术要求 2

 4.1 外观要求 2

 4.2 充电特性要求 2

 4.3 保护功能 4

 4.4 电气安全 5

 4.5 电磁兼容 5

 4.6 环境适应性 8

 4.7 噪声 8

 4.8 耐久性 9

 4.9 逆变输出功能要求 9

5 试验方法 9

 5.1 试验条件 9

 5.2 外观试验 9

 5.3 充电特性试验方法 9

 5.4 充电保护功能试验 13

 5.5 电气安全试验 14

 5.6 电磁兼容试验 15

 5.7 环境适应性试验 16

 5.8 噪声试验 17

 5.9 耐久性试验 17

附录 A（规范性） 具有逆变功能的车载充电机 18

 A.1 逆变技术要求 18

 A.2 试验方法 19



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：北京新能源汽车股份有限公司、苏州汇川联合动力系统有限公司、华为技术有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、杭州富特科技股份有限公司、上海蔚来汽车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、台达电子企业管理(上海)有限公司、深圳威迈斯新能源股份有限公司、泛亚汽车技术中心有限公司、上海汽车集团股份有限公司技术中心、中国第一汽车股份有限公司、东风汽车公司技术中心、重庆长安新能源汽车科技有限公司、丰田汽车(中国)投资有限公司、华晨宝马汽车有限公司、襄阳达安汽车检测中心有限公司、重庆金康新能源汽车有限公司、广州汽车集团股份有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司。

本文件主要起草人：赵春阳、符志辉、许晓、曹冬冬、叶铨堦、闫亚江、赵凌霄、徐泉、张晓彬、仰冬冬、杨草、侯帅、陈越、曹露蓉、汪国康、林翰东、余建强、袁昌荣、蒋荣勋、杨睿诚、张倩、韩永杰、贾民立、蒋光辉、周宇、陈积先、陈鸿娟、苏伟、陈钧、张敬、岳明、陈世超。



电动汽车用传导式车载充电机

1 范围

本文件规定了电动汽车传导式车载充电机的技术要求和试验方法。

本文件适用于标称输入电压为 220 V(AC)(单相)或 380 V(AC)(三相)、输出电压不超过 1 500 V(DC)的电动汽车传导充电用车载充电机,其他类型的车载充电机可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4824—2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法

GB/T 12113 接触电流和保护导体电流的测量方法

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流 ≤ 16 A)

GB/T 17625.2 电磁兼容 限值 对每相额定电流 ≤ 16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制

GB/T 17625.7 电磁兼容 限值 对额定电流 ≤ 75 A 且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制

GB/T 17625.8 电磁兼容 限值 每相输入电流大于 16 A 小于等于 75 A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 18655—2018 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 19951 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 28046.3—2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 3 部分:机械负荷

GB/T 28046.4—2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 4 部分:气候负荷

GB/T 30427—2013 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法

ISO 7637-2:2011 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 2 部分:沿电源线的电瞬态传导(Road vehicles—Electrical disturbances from conduction and coupling—Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only)

ISO 11452-2 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 2 部分:电波暗室法(Road vehicles—Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy—Part 2: Absorber-lined shielded enclosure)

3 术语和定义

GB/T 19596 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车载充电机 on-board charger

固定安装在车辆上,将符合公共电网的电能变换为车载储能装置所要求的直流电,并给车载储能装置充电的设备。

[来源:GB/T 19596—2017,3.4.1.5.1,有修改]

3.2

功率因数 power factor

车载充电机的输入有功功率与输入视在功率的比值。

3.3

充电效率 charging efficiency

输出功率与输入有功功率比值的百分数。

3.4

输出电压误差 output voltage tolerance

实际输出电压值和输出电压设定值之间的差值与设定电压值比值的百分数。

3.5

输出电流误差 output current tolerance

实际输出电流值和输出电流设定值之间的差值与设定电流值比值的百分数。

3.6

电压纹波因数 voltage ripple factor

车载充电机输出直流脉动电压的峰值与谷值之差的一半,与该直流电压平均值之比。

4 技术要求

4.1 外观要求

- 4.1.1 电动汽车用传导式车载充电机(以下简称“车载充电机”)外表面应无明显的破损、变形等缺陷。
- 4.1.2 车载充电机的接线端或引出线应完整无损,紧固件连结应无松脱。
- 4.1.3 车载充电机易触及的表面应无毛刺、飞边及类似尖锐边缘。

4.2 充电特性要求

4.2.1 交流输入条件

4.2.1.1 车载充电机的交流输入额定电压和频率要求应符合表 1 的规定。

表 1 交流输入额定值

交流额定频率	单相交流额定相电压	三相交流额定线电压
50 Hz	220 V	380 V

- 4.2.1.2 交流电压在额定输入电压值的±15%范围内,应能保持输出。
- 4.2.1.3 交流电压频率在 50 Hz±1 Hz 范围内,应能保持额定负载输出。
- 4.2.1.4 三相交流电压的相位偏差在±3°范围内,应能保持额定负载输出。

4.2.2 启动输入冲击电流

车载充电机的启动输入冲击电流峰值应不超过额定负载稳定工作时输入电流峰值的 120%。

4.2.3 直流输出限压特性

具有恒压输出特性的车载充电机,当直流输出电压达到输出限压设定值时,应自动限制其输出电压的增加。

4.2.4 直流输出限流特性

具有恒流输出特性的车载充电机,当直流输出电流达到输出限流设定值时,应自动限制其输出电流的增加。

4.2.5 直流输出限功率特性

4.2.5.1 当车载充电机的输出功率达到额定功率时,应自动限制其输出功率的增加。

4.2.5.2 当车载充电机的输入交流电流达到充电设施及充电连接装置能提供的最大电流值时,应自动限制其输出功率的增加。

4.2.6 直流输出电压误差

具有恒压输出特性的车载充电机,限压输出状态时其输出电压误差应不超过±1%。

4.2.7 直流输出电流误差

车载充电机为限流输出状态时,当输出电流大于 10 A 时,输出电流误差应不超过±5%;当输出电流不大于 10 A 时,输出电流的偏差应不超过±0.5 A。

4.2.8 输出电压纹波因数

具有恒压输出特性的车载充电机,限压输出状态时其输出电压纹波因数应不大于 5%。

4.2.9 启动输出过冲

4.2.9.1 具有恒压输出特性的车载充电机,在限压工作开机启动过程中,输出电压过冲应不大于限压设定值的 10%。

4.2.9.2 车载充电机在限流工作开机启动过程中,当输出限流值大于 10 A 时,其输出电流过冲应不大于限流设定值的 5%;当输出限流值不大于 10 A 时,其输出电流过冲值应不超过限流设定值 0.5 A。

4.2.10 输出抛载要求

车载充电机在输出抛负载时,其输出电压过冲值应不大于产品技术文件规定的电压值。

4.2.11 功率因数

车载充电机的功率因数应符合表 2 的要求。

表 2 功率因数要求

额定功率输出时的功率因数	50%的额定功率输出时的功率因数
≥0.98	≥0.95

4.2.12 充电效率

车载充电机在输出电压范围内,以额定功率输出或者最大输出电流工作时,按照 5.3.13 进行试验。

根据不同能效分级,平均效率应满足表 3 要求。

表 3 效率能效分级要求

E3	E2	E1
90%~<92%	92%~<94%	≥94%

输出电压范围依据产品技术文件规定。

4.3 保护功能

4.3.1 交流输入过压、欠压保护

车载充电机的交流输入电压大于等于过压保护值或小于等于欠压保护值时,应停止功率输出。故障排除后,可自动恢复输出或经过必要的人为干预后恢复输出。

交流输入过压保护值和欠压保护值应符合产品技术文件规定。

4.3.2 缺相保护

三相车载充电机,当交流输入且出现任意相电压缺相时,可降额工作或停止功率输出。故障排除后,可自动恢复输出或经过必要的人为干预后恢复输出。

4.3.3 直流输出过压、欠压保护

车载充电机的直流输出端电压大于等于过压保护值或小于等于欠压保护值时,应停止功率输出。故障排除后,可自动恢复输出或经过必要的人为干预后恢复输出。

直流输出过压保护值和欠压保护值应符合产品技术文件规定。

4.3.4 输出短路保护

车载充电机输出端应具备短路保护,当直流输出端发生短路,应停止功率输出。故障排除后,可自动恢复输出或经过必要的人为干预后恢复输出。

4.3.5 过温保护

车载充电机应具备过温保护,当环境温度或冷却液温度达到温度保护值时,应采取降功率输出或停止功率输出。故障排除后,可自动恢复输出或经过必要的人为干预后恢复输出。

温度保护值应符合产品技术文件规定。

4.3.6 输出反接保护

对于输出端口回路未做任何结构防反处理的车载充电机,直流输出端正负极与车载储能装置的正负极反接时,通电后应无输出功率。故障排除后,车载充电机应能额定功率工作。

4.4 电气安全

4.4.1 绝缘电阻

车载充电机的绝缘电阻应满足以下要求：

- a) 各独立带电端口回路与地(外壳)之间的绝缘电阻不小于 10 MΩ；
- b) 彼此无电气联系的各带电端口回路之间的绝缘电阻不小于 10 MΩ。

4.4.2 耐电压性

在车载充电机的各独立带电端口回路与地(外壳)之间、彼此无电气联系的各带电端口回路之间的耐电压性能应满足表 4 要求，耐电压试验持续时间为 1 min，无击穿和电弧现象，漏电流限值应符合产品技术文件规定。

表 4 耐电压要求

单位为伏

最高工作电压 U_{dmax}	试验电压(均方根值)
$U_{dmax} \leq 60$	500
$60 < U_{dmax} \leq 125$	1 000
$125 < U_{dmax} \leq 250$	1 500
$250 < U_{dmax} \leq 500$	2 000
$U_{dmax} > 500$	$1\,000 + 2 \times U_{dmax}$
注 1：表中试验电压为(50±5) Hz 交流电压的有效值。	
注 2：试验电压可采用表中对应电压值的等效直流电压(交流电压有效值的 1.4 倍)。	

4.4.3 接触电流

车载充电机的交流端口任一相线或中线和可触及金属外壳之间的接触电流应不大于 3.5 mA。

4.5 电磁兼容

4.5.1 功能特性状态

功能特性状态定义了被测装置(DUT)在试验环境下功能特性的期望目标,适于 DUT 的每一个独立功能,描述了试验中和试验后预期功能的工作状态。以下给出了四个功能特性状态：

状态 I：试验中和试验后能够完成设计功能。

状态 II：试验中不能完成设计功能,但试验后能够自动恢复到常态。

状态 III：试验中不能完成设计功能,但试验后在试验人员的简单操作下,可以恢复到常态,例如通过对 DUT 开/关,或者重新启动。

状态 IV：试验中不能完成设计功能,试验后需要较复杂的操作才能恢复到常态,对 DUT 的功能不应造成任何永久性损坏。

每次试验都应确定最低功能状态,供应商和车辆制造商可以协商附加要求。

4.5.2 电磁抗扰性要求

4.5.2.1 静电放电(ESD)抗扰度

车载充电机应能满足表 5 中试验项目和对应的功能特性状态要求。

表 5 ESD 抗扰度试验项目及功能等级要求

项目	试验严酷等级		功能特性状态要求
ESD 抗扰度	通电 ESD 试验	±8 kV(直接接触放电) ±15 kV(直接空气放电) ±20 kV(间接接触放电)	状态 I
	不通电 ESD 试验	±8 kV(直接接触放电) ±15 kV(直接空气放电)	状态 II

4.5.2.2 电波暗室法抗扰度

车载充电机应能承受在 80 MHz~2 000 MHz 频段内,电波暗室法抗扰试验严酷等级为 75 V/m,其功能特性状态应不低于状态 II。

4.5.2.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

车载充电机的交流端口应能承受 GB/T 17626.4—2018 中第 5 章规定的试验严酷等级 3 级(重复频率 5kHz)的电快速脉冲群抗扰度试验要求,其功能特性状态应不低于状态 II。

4.5.2.4 浪涌(冲击)抗扰度

车载充电机的交流端口应能承受浪涌(冲击)抗扰度试验要求,应满足表 6 中试验项目和对应的功能特性状态要求。

表 6 浪涌(冲击)抗扰度试验项目及功能等级要求

试验项目	试验严酷等级	功能特性状态要求
差模试验(相线对相线,相线对中线)	±1 kV	状态 II
共模试验(相线对地,中线对地)	±2 kV	

4.5.2.5 电压暂降和短时中断抗扰度

车载充电机应能承受电网故障导致电压暂降和短时中断抗扰度,应满足表 7 中试验项目和对应的功能特性状态要求。

表 7 电压暂降和短时中断试验项目及功能等级要求

电压暂降、短时中断的试验电压和持续时间			功能特性状态要求
交流输入试验电压 (额定电压百分比)	持续时间 ^a		
	50 Hz	60 Hz	
80 %	250 个工频周期	300 个工频周期	状态Ⅱ
70 %	25 个工频周期	30 个工频周期	状态Ⅱ
40 %	10 个工频周期	12 个工频周期	状态Ⅲ
0 %	250 个工频周期	300 个工频周期	状态Ⅲ
^a 进行 50 Hz 还是 60 Hz 试验,需要厂商确定。			

4.5.3 电磁发射骚扰要求

4.5.3.1 交流端口传导发射骚扰要求

车载充电机在充电状态下,交流供电端口传导发射骚扰应满足 GB 4824—2019 中表 4 要求的 B 类设备电源端传导骚扰电压限值。



4.5.3.2 高压直流端口的传导发射骚扰要求

车载充电机在充电状态下,高压直流输出端口传导发射电压法的限值应满足 GB/T 18655—2018 中表 I.1 中等级 2 的限值要求。

车载充电机在充电状态下,高压直流输出端口传导发射电流探头法的限值应满足 GB/T 18655—2018 表 6 中等级 2 的限值要求。

4.5.3.3 沿电源线的电瞬态传导骚扰

车载充电机沿电源线的电瞬态传导骚扰应满足 ISO 7637-2:2011 附录 B 中等级 III 的要求。

4.5.3.4 辐射发射骚扰要求

车载充电机辐射发射测试应满足 GB/T 18655—2018 中表 7 等级 2 的限值要求。

4.5.3.5 谐波电流发射要求

车载充电机正常工作时通过输入交流线注入公共电网中谐波电流的限值应符合以下要求:

- 若车载充电机的额定输入电流不大于 16 A,满足 GB 17625.1 的要求;
- 若车载充电机的额定输入电流大于 16 A,满足 GB/T 17625.8 的要求。

4.5.3.6 电压波动和闪烁要求

车载充电机正常工作时产生的交流电压波动和闪烁的限值应以下要求:

- 若车载充电机的额定输入电流不大于 16 A,满足 GB/T 17625.2 的要求;
- 若车载充电机的额定输入电流大于 16 A,满足 GB/T 17625.7 的要求。

注:若车载充电机需要其他控制器实现控制交流电压波动和闪烁时,试验时需要该控制器同试验。

4.6 环境适应性

4.6.1 环境条件

4.6.1.1 环境温度

若无特殊要求,车载充电机应满足表 8 规定的环境温度限值,冷却液参数的要求应符合产品技术文件规定。

表 8 环境温度限值

低温储存环境温度	低温工作环境温度	高温储存环境温度	高温工作环境温度	
−40 ℃	−20 ℃	85 ℃	65 ℃(液冷散热)	55 ℃(风冷散热)

4.6.1.2 相对湿度

相对湿度 5%~95%。



4.6.1.3 海拔

海拔高度不高于 2 000 m 或者符合产品技术文件规定。

4.6.2 耐高、低温性能

高、低温性能应能满足 GB/T 28046.4—2011 中 5.1 的要求。

4.6.3 耐湿热性能

4.6.3.1 湿热循环

车载充电机的耐湿热循环能力应能满足 GB/T 28046.4—2011 中 5.6 的要求。

4.6.3.2 稳态湿热

车载充电机的耐稳态湿热能力应能满足 GB/T 28046.4—2011 中 5.7 的要求。

4.6.4 耐盐雾性能

车载充电机的抗盐雾能力应能满足 GB/T 28046.4—2011 中 5.5 的要求。

4.6.5 耐振动性能

车载充电机的耐振性应能满足 GB/T 28046.3—2011 中 4.1 的要求。

4.6.6 耐机械冲击性能

车载充电机的耐机械冲击能力应能满足 GB/T 28046.3—2011 中 4.2 的要求,试验后车载充电机不应因永久或暂时变形而使带电部分和外壳相接触。

4.7 噪声

对于强制风冷的车载充电机,其额定功率工作时声功率级的测量噪声最大值应不大于 65 dB(A)。

4.8 耐久性

对于液冷散热的车载充电机,在环境温度 65℃,冷却液 40℃条件下,冷却液流速按照产品技术文件规定,满功率持续运行应不小于 1 000 h;对于风冷散热的车载充电机,在其最高允许工作温度,满功率持续运行应不小于 1 000 h,或符合产品技术文件规定。

4.9 逆变输出功能要求

具有逆变输出功能的车载充电机,其逆变输出的技术要求和试验方法应符合附录 A。

5 试验方法

5.1 试验条件

5.1.1 环境条件

- 无特殊环境规定时,试验应按如下环境条件进行:
- 温度:18℃~28℃;
 - 相对湿度:25%~75%;
 - 气压:86 kPa~106 kPa;
 - 液冷散热的车载充电机的冷却液入口温度:40℃±2℃。

5.1.2 仪器设备要求

试验用设备应采用比受试设备技术指标至少高一个等级,且具有足够的分辨率、准确度和稳定度。若无特殊规定,应满足下列要求:

- a) 一般使用的仪表精度应根据被测量的误差等级按照表 9 进行选择;
- b) 测量温度用仪表误差为±1℃;
- c) 测量时间用仪表相对误差为 1%;
- d) 恒温、恒湿试验箱要求温度控制误差为±2℃,相对湿度控制误差为±3%,容积不小于 5 倍被测样品的体积;
- e) 其他测试仪表的精度应符合有关仪表的要求,并在计量认证的有效期内。

表 9 测试仪表精度的选择

误差	≤0.5%	0.5%~1.5%	1.5%~5%	7.5%
仪表精度	0.1 级	0.2 级	0.5 级	1.0 级
数字仪表精度	6 位半	5 位半	4 位半	4 位半

5.2 外观试验

目测以及表面触摸检查。

5.3 充电特性试验方法

5.3.1 充电试验基本原理图

充电试验基本原理图见图 1。

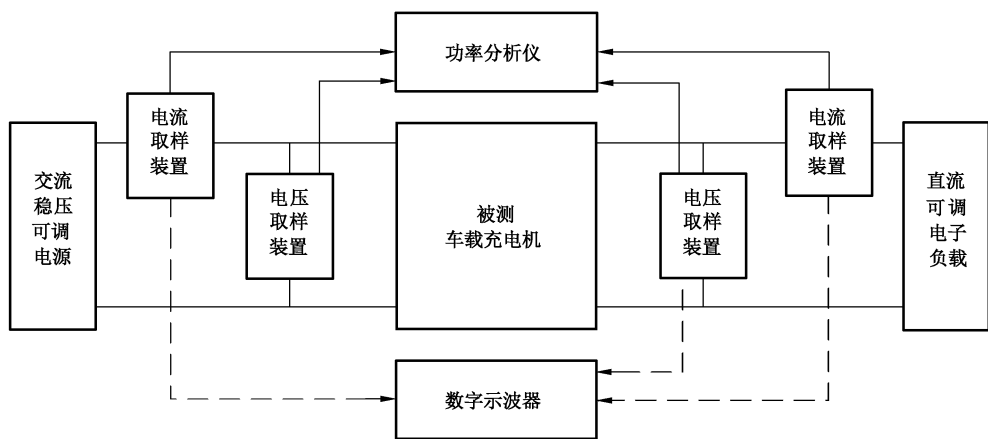


图 1 充电试验基本原理图

5.3.2 交流输入条件试验

5.3.2.1 交流输入电压试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压；
- b) 在额定输入条件下开启车载充电机,使其工作在额定输出负载下；
- c) 调节交流输入电压分别为额定电压值的 85%和 115%，保持额定负载或允许的最大负载输出状态持续运行不少于 1 min,观察车载充电机输出状态。

注：允许的最大负载输出状态为车载充电机 85%额定交流电压输入时,输入电流限流状态。

5.3.2.2 交流电压频率试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压；
- b) 在额定输入条件下开启车载充电机,使其工作在额定输出状态下；
- c) 调节交流输入频率分别为 49 Hz 和 51 Hz,保持额定输出状态持续运行 1 min,观察车载充电机工作状态。

5.3.2.3 三相交流电压相位偏差试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压；
- b) 在额定输入条件下开启车载充电机,使其工作在额定输出状态下；
- c) 调节任意一相交流电压的相位在 $\pm 3^\circ$ 范围内,保持额定输出状态持续运行 1 min,观察车载充电机工作状态。

5.3.3 启动输入冲击电流试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出

电压；

- b) 在额定输入条件下开启车载充电机,输出设置为额定负载,使用示波器测量开启过程中的输入电流峰值,和稳定工作后的交流输入电流峰值；
- c) 对被测车载充电机反复启动 3 次,相邻两次测试间隔不小于 2 min,测量启动输入冲击电流。

注：由于电磁干扰(EMI)电路所产生的 μs 级冲击电流不考虑。

5.3.4 直流输出限压特性试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻性负载模式；
- b) 设定输出电压为额定电压,在额定输入条件下开启车载充电机,调整负载为半载负载；
- c) 改变输出电压设定值,测量输出电压。

5.3.5 直流输出限流特性试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压；
- b) 在额定输入条件下开启车载充电机,设定输出电流为最大限流值；
- c) 改变输出电流设定值,测量输出电流。

5.3.6 直流输出限功率特性试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压；
- b) 在额定输入条件下开启车载充电机,设定输出电压为最大电压值,设定输出电流为最大限流值；
- c) 调整电子负载电压,测量输出功率；
- d) 设定输入电流限值,测量输出功率。

注：输入电流限值由充电设施和充电线缆决定,也可以设定输入电流限值。

5.3.7 直流输出电压误差试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式；
- b) 在额定输入的条件下开启车载充电机,使其工作在恒压输出状态下,设定输出电压为车载充电机输出范围内的某电压值 U_{zo} ；
- c) 调节输出负载分别为额定负载的 10%、50%、100% 时,分别测量车载充电机的实际输出电压 U_z ,按公式(1)计算输出电压误差。

$$\xi_U = \frac{U_z - U_{zo}}{U_{zo}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- ξ_U ——输出电压误差；
- U_z ——实际输出电压值,单位为伏(V)；
- U_{zo} ——输出电压设定值,单位为伏(V)。

5.3.8 直流输出电流误差试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式;
- b) 在额定的条件下开启车载充电机,使其工作在恒流输出状态下,设定输出电流为车载充电机输出范围内的某电流值 I_{zo} ;
- c) 调节电子负载恒压值分别在车载充电机输出电压范围内的下限值、额定值、上限值时,分别测量车载充电机的实际输出电流 I_z ,按公式(2)计算输出电流误差。

$$\xi_1 = \frac{I_z - I_{zo}}{I_{zo}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

ξ_1 ——输出电流误差;

I_z ——实际输出电流值,单位为安(A);

I_{zo} ——输出电流设定值,单位为安(A)。

5.3.9 输出电压纹波因数试验

试验方法及步骤:

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式;
- b) 在额定的条件下开启车载充电机,使其工作在恒压输出模式下,额定负载状态;
- c) 用示波器测量车载充电机的输出电压端,将示波器设置为 AC 电压检测模式,带宽设置为 20 MHz,波形扫描速度应不小于 0.5 s/div,电压探头应尽量靠近输出端口;
- d) 调节输出电流分别在额定负载电流的 50% 和 100% 时,测量车载充电机直流输出电压平均值 U_{dc} ,输出电压的交流分量峰-峰值 U_{pp} (示波器所示值),按公式(3)计算输出电压纹波因数。

$$U_{\delta} = \frac{U_{pp}}{2 \times U_{dc}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

U_{δ} ——电压纹波因数;

U_{pp} ——输出电压交流分量峰-峰值,单位为伏(V);

U_{dc} ——直流输出电压平均值,单位为伏(V)。

5.3.10 启动输出过冲试验

5.3.10.1 恒压模式下启动输出过冲试验

试验方法及步骤:

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式;
- b) 设定输出电压为额定电压值,在额定输入条件下开启车载充电机,输出额定功率状态下,使用示波器测量输出电压的过冲值。

5.3.10.2 恒流模式下启动输出过冲试验

试验方法及步骤:

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压;
- b) 在额定输入条件下,车载充电机在恒流模式下开机,使用示波器测量输出电流的过冲值。

5.3.11 输出抛载试验

试验方法及步骤:

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出

电压；

- b) 在额定输入条件下开启车载充电机,工作在额定功率输出状态下；
- c) 将输出负载突然断开,使用示波器测量输出电压过冲值。

5.3.12 功率因数试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压；
- b) 在额定输入条件下开启车载充电机,使其工作在额定输出状态下；
- c) 分别测量额定负载和 50%额定负载状态下的功率因数。

5.3.13 充电效率试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式；
- b) 在额定输入的条件下开启车载充电机,额定状态工作 30 min 后开始测量效率；
- c) 在产品技术文件规定的输出电压范围内,均等分 10 个输出电压值；
- d) 调节输出电压,分别工作在 10 个输出电压值,用功率计分别测量各输出电压下的效率；
- e) 计算各效率的平均值。

5.4 充电保护功能试验

5.4.1 交流输入过、欠压保护试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压；
- b) 在额定的输入条件下开启车载充电机,使其工作在额定功率状态下；
- c) 逐步调节交流输入电压至过压保护值或欠压保护值,观察车载充电机的输出状态；
- d) 逐步调节交流输入电压从过压保护值或欠压保护值恢复至额定输入电压的 $\pm 15\%$ 范围内,观察车载充电机工作状态。

5.4.2 缺相保护试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,输入为三相交流可调电源,电子负载设置为恒压负载模式,电压设置为车载充电机的额定输出电压；
- b) 在额定三相输入条件下开启车载充电机,使其工作在额定输出功率状态下；
- c) 人为制造某一相电压缺相状态,观察车载充电机输出状态；
- d) 将缺相状态恢复至正常,观察车载充电机工作状态。

5.4.3 直流输出过、欠压保护试验

5.4.3.1 直流输出过压保护试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 1 接好试验电路,输出端接直流电压源；
- b) 在额定的输入条件下开启车载充电机,设定输出电压为额定输出电压值；

- c) 开启输出端直流源,调节输出端电压源至输出过压保护值,观察车载充电机状态;
- d) 关闭输出端直流源,观察车载充电机状态,或在额定条件下重新启动车载充电机,观察其输出状态。

5.4.3.2 直流输出欠压保护试验

试验方法及步骤:

- a) 按照图 1 接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式;
- b) 在额定的输入条件下开启车载充电机,使其工作在输出限流状态;
- c) 减小电子负载恒压设定值,使输出电压逐步达到欠压保护值,观察车载充电机输出;
- d) 将电子负载恒压设定值设置为车载充电机额定输出电压,观察车载充电机输出状态,或在额定条件下重新启动车载充电机,观察其输出状态。

5.4.4 输出短路保护试验

5.4.4.1 启动前的短路保护试验

试验方法及步骤:

- a) 按照图 1 接好试验电路,将车载充电机输出直流正负极进行短接;
- b) 在额定的输入条件下,开启车载充电机,观察车载充电机的状态;
- c) 输出短路去除后,观察其输出状态,或在额定条件下重新启动车载充电机,观察其输出状态。

5.4.4.2 工作过程中的短路保护试验

试验方法及步骤:

- a) 按照图 1 接好试验电路;
- b) 在额定输入条件下,开启车载充电机,使其处于额定工作状态;
- c) 将输出直流正负极进行短接,观察车载充电机的状态;
- d) 输出短路去除后,观察其输出状态,或在额定条件下重新启动车载充电机,观察其输出状态。

5.4.5 过温保护试验

车载充电机的过温保护试验按以下进行。

- a) 对于风冷散热的车载充电机,在高温工作试验后:
 - 1) 逐步升高温箱温度达到过温保护,观察车载充电机输出状态;
 - 2) 将温箱恢复到可工作的温度范围内,车载充电机可自动恢复输出或经过必要的人为干预后恢复输出。
- b) 对于液冷散热的车载充电机,在高温工作试验后:
 - 1) 逐步提升冷却液的温度,达到过温保护,观察车载充电机输出状态;
 - 2) 将冷却液温度恢复到可工作的温度范围内,观察车载充电机工作状态。

5.4.6 输出反接保护试验

将车载充电机的输出正极与电池(或电池模拟装置)负极相连、输出负极与电池(或电池模拟装置)正极相连,在额定输入条件下,开启车载充电机,检查车载充电机的工作状态。

5.5 电气安全试验

5.5.1 绝缘电阻试验

在车载充电机未工作的状态下,用绝缘电阻测试仪进行绝缘电阻测量,施加试验直流电压 500 V 并

维持稳态值 60 s 后确定绝缘电阻。

5.5.2 耐电压性试验

试验前可断开可能影响试验结果的浪涌保护设备和绝缘监测设备等。

在车载充电机未工作的状态下,耐压测试仪分别在 4.4.2 要求的各端口回路之间施加表 4 中的试验电压持续 1 min,记录试验过程中漏电流的大小。

5.5.3 接触电流试验

车载充电机在额定输入电压的 115% 条件下,额定功率输出状态下,按照 GB/T 12113 的测试方法,测量接触电流。

5.6 电磁兼容试验

5.6.1 工作状态

车载充电机在充电工作状态下进行电磁兼容试验时,若无特殊要求,直流输出端接电池模拟器,输出电压设为额定电压,输出负载为额定负载状态。

5.6.2 电磁抗扰性试验

5.6.2.1 静电放电抗扰度试验

测试布置及试验方法按照 GB/T 19951 进行。

5.6.2.2 电波暗室法抗扰度试验

测试布置及试验方法按照 ISO 11452-2 进行。

5.6.2.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

测试布置及试验方法按照 GB/T 17626.4—2018 进行。

5.6.2.4 浪涌(冲击)抗扰度试验

测试布置及试验方法按照 GB/T 17626.5 进行。

5.6.2.5 电压暂降和短时中断抗扰度试验

测试布置及试验方法按照 GB/T 17626.11 进行。

5.6.3 电磁发射骚扰性试验

5.6.3.1 交流端口传导发射骚扰试验

测试布置及试验方法按照 GB 4824—2019 第 8 章进行。

5.6.3.2 高压直流端口传导发射骚扰限值试验

测试布置及试验方案按照 GB/T 18655—2018 进行。

5.6.3.3 沿电源线的电瞬态传导骚扰

测试布置与试验按照 ISO 7637-2:2011 的要求进行。

5.6.3.4 辐射发射骚扰试验

测试布置及试验方法按照 GB/T 18655—2018 进行。

5.6.3.5 谐波电流发射试验

5.6.3.5.1 当车载充电机的额定输入电流 ≤ 16 A 时,测试布置及试验方法按照 GB 17625.1 进行。

5.6.3.5.2 当车载充电机的额定输入电流 > 16 A 时,测试布置及试验方法按照 GB/T 17625.8 进行。

5.6.3.6 电压波动和闪烁试验

5.6.3.6.1 当车载充电机的额定输入电流 ≤ 16 A 时,测试布置及试验方法按照 GB/T 17625.2 进行。

5.6.3.6.2 当车载充电机的额定输入电流 > 16 A 时,测试布置及试验方法按照 GB/T 17625.7 进行。

5.7 环境适应性试验

5.7.1 耐高温、低温试验

5.7.1.1 低温储存试验

将车载充电机放入初始温度为室温的温箱中并将所有电气线束连接完好,调节温箱温度使其达到 $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,低温储存过程中车载充电机处于非通电状态,对于液冷车载充电机不通入冷却液。低温储存 24 h 后。

5.7.1.2 低温工作试验

低温储存试验后,调节温箱温度使其达到低温工作的温度值并保持 2 h 后,通电启动车载充电机,使其工作在额定负载状态,并持续工作 12 h。对于液冷车载充电机,试验过程中冷却液温度及流量按照产品技术文件规定。

5.7.1.3 高温储存试验

将车载充电机放入初始温度为室温的温箱中并将所有电气线束连接完好,调节温箱温度使其达到 $85\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,高温储存过程中车载充电机处于非通电状态,对于液冷车载充电机不通入冷却液。高温储存 24 h 后。

5.7.1.4 高温工作试验

高温储存试验后,调节温箱温度使其达到高温工作的温度值并保持 2 h 后,通电启动车载充电机,使其工作在额定负载状态,并持续工作 12 h。对于液冷车载充电机,试验过程中冷却液温度及流量按照产品技术文件规定。

5.7.2 耐湿热试验

5.7.2.1 湿热循环试验

按 GB/T 28046.4—2011 中 5.6 的要求进行湿热循环试验。

5.7.2.2 稳态湿热试验

按 GB/T 28046.4—2011 中 5.7 的要求进行稳态湿热试验。

5.7.3 耐盐雾试验

按 GB/T 28046.4—2011 中 5.5 的要求进行耐盐雾试验。

注：根据 GB/T 28046.4—2011 中表 4 和附录 A 的规定，部分安装位置不需要进行盐雾试验。

5.7.4 耐振动试验

车载充电机的振动试验根据其在车辆中的安装部位，按 GB/T 28046.3—2011 中 4.1.2 的要求进行振动试验。

车载充电机在不通电状态下经受试验。振动试验的检测点定为试验夹具与试验台的结合处。

5.7.5 耐机械冲击试验

按 GB/T 28046.3—2011 中 4.2 的要求进行机械冲击试验。

5.8 噪声试验

风冷车载充电机在额定工作状态时，在半消声室测试环境中，背景噪声比测得噪声值小于 10 dB (A)的条件下，在距离声源水平位置 1 m，离地面高度 1 m~1.5 m 处测量车载充电机的工作噪声。

5.9 耐久性试验

将车载充电机放入初始温度为室温的温箱中并将所有电气线束连接完好，调节温箱温度使其达到 4.8 规定的温度并保持 2 h 后，启动车载充电机，使其在额定负载状态工作不少于 1 000 h。



附 录 A
(规范性)
具有逆变功能的车载充电机

A.1 逆变技术要求

A.1.1 逆变特性要求

A.1.1.1 交流输出额定电压及额定频率

逆变交流输出额定值按表 A.1 要求。

表 A.1 交流输出额定值

交流额定频率	单相交流额定电压	三相交流额定线电压
50 Hz	220 V	380 V

A.1.1.2 交流输出电压精度



逆变输出正弦波交流电压精度应不超过额定交流电压的±5%。

A.1.1.3 交流输出频率

逆变输出正弦波交流电压的频率应为 50 Hz±0.5 Hz。

A.1.1.4 交流输出负载动态响应

由于负载电流突变引起的交流输出电压峰值值应不超过额定交流峰值电压的±15%，电压变化响应恢复时间应不大于 20 ms。

注：恢复时间是指输出交流电压峰值超出电压精度范围开始，到恢复至电压精度范围内的时间。

A.1.1.5 交流输出电压波形畸变率

逆变输出带纯阻性负载工况下，其交流电压波形总畸变率应不大于 5%。

A.1.1.6 交流输出直流分量

若是离网型逆变输出，在额定负载运行时，逆变输出电压的 10 s 平均值应不大于均方根值的 1%。

若是并网型逆变输出，在额定负载运行时，逆变输出电流的直流分量应不超过其输出电流额定值的 0.5%或 5 mA，应取两者中较大值。

A.1.1.7 逆变效率要求

在额定输入条件，额定功率输出状态下，逆变效率应不小于 92%。

注：逆变效率为交流输出的有功功率与直流输入功率的比值。

A.1.1.8 空载损耗

输入直流电压在允许的范围内，输出交流电压为额定值，负载为空载时，其直流输入功率为空载损耗，此空载损耗应不大于额定负载的 3%或 50 W，应取两者中较大值。

A.1.1.9 交流输出带非阻性负载能力

逆变输出带非阻性负载时,若无特殊规定,逆变输出交流应满足以下要求:

- 交流电压精度不超过额定交流电压的 $\pm 5\%$;
- 交流电压的频率不超过 $50\text{ Hz} \pm 0.5\text{ Hz}$;
- 交流电压波形总畸变率不大于 8% ;

非阻性负载条件根据产品技术文件规定。

A.1.1.10 交流输出过载能力

具备逆变输出短时过电流输出能力的车载充电机,其过负载要求及持续工作时间根据产品技术文件规定。



A.1.2 逆变保护功能

A.1.2.1 直流输入过、欠压保护

当直流输入电压大于过压保护值或小于欠压保护值时,应关闭输出。直流过、欠压保护值根据产品技术文件规定。

A.1.2.2 交流输出短路保护

当交流输出端发生短路,应停止逆变输出。

A.1.2.3 交流输出过流保护

当交流输出电流超过过流保护值时,应停止逆变输出。过流保护值根据产品技术文件规定。

A.1.2.4 并网相关保护

具备并网功能的逆变输出,并网相关保护功能应满足 GB/T 30427—2013 中 6.4 的要求。

注:并网功能依据产品技术文件规定。

A.1.3 耐高温、低温逆变工作

按照 5.7.1.2 和 5.7.1.4 规定的试验方法,进行逆变工作状态下的低温、高温工作试验。

A.1.4 逆变工作时的电磁兼容性

A.1.4.1 逆变工作状态下的电磁抗扰性要求

若无特殊要求,逆变输出在额定功率 50% 的阻性负载状态下,应满足 4.5.2.1 和 4.5.2.2 的要求,试验方法分别按照 5.6.2.1 和 5.6.2.2 进行。

A.1.4.2 逆变工作状态下的电磁发射骚扰要求

若无特殊要求,逆变输出在额定功率 50% 的阻性负载状态下,应满足 4.5.3.2 和 4.5.3.4 的要求,试验方法分别按照 5.6.3.2 和 5.6.3.4 进行。

A.2 试验方法

A.2.1 试验条件

逆变试验条件依据 5.1 条件。

A.2.2 逆变特性试验方法

A.2.2.1 逆变试验基本原理图

逆变试验基本原理图见图 A.1。

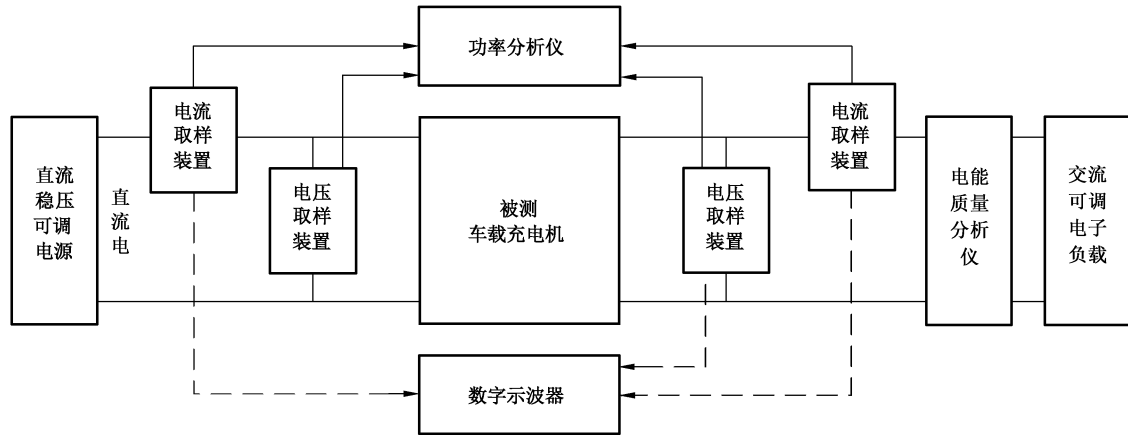


图 A.1 放电试验基本原理图

A.2.2.2 交流输出电压精度及输出频率试验

试验方法及步骤：

- 按照图 A.1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式；
- 在额定输入电压条件下开启逆变；
- 分别调节直流输入电压为下限值、额定值、上限值,调节交流输出负载分别为额定负载的 0%、50%、100%处,测量输出频率和输出电压,按公式(A.1)计算输出交流电压误差。

$$\delta_U = \frac{U - U_0}{U_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：

δ_U ——输出电压误差；

U ——所测电压的极大值或极小值,单位为伏(V)；

U_0 ——交流电压额定值,单位为伏(V)。

A.2.2.3 交流输出负载动态响应试验

试验方法及步骤：

- 按照图 A.1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式；
- 在额定输入电压条件下启动逆变；
- 手动调节突加载和抛负载,输出负载由 0%到 100%再到 0%之间进行突变,用数字示波器测量负载突变过程中其输出电压峰值变化量及恢复时间。

A.2.2.4 交流输出电压波形畸变率及直流分量试验

试验方法及步骤：

- 按照图 A.1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式；
- 在额定输入电压条件下启动逆变；
- 分别调节直流输入电压为下限值、额定值、上限值,测量负载为额定负载的 0%、50%、100%时

交流输出的电压波形畸变率；

- d) 测量额定负载时的直流分量。

A.2.2.5 逆变效率及空载损耗试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 A.1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式；
- b) 在额定输入电压条件下启动逆变；
- c) 在输出空载状态下测量直流输入的空载损耗；
- d) 在额定负载状态下测量逆变输出的效率。

A.2.2.6 逆变输出带非阻性负载试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 A.1 接好试验电路,电子负载设置为非阻性负载模式；
- b) 在额定输入电压条件下启动逆变,负载调节至产品技术文件指定负载条件,测量交流输出电压的输出频率、输出电压精度和输出电压波形畸变率。

A.2.2.7 逆变输出过载能力试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 A.1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式；
- b) 在额定输入电压条件下启动逆变,调节负载到达指定过载值,测量过载能力时间。

A.2.3 逆变保护功能试验

A.2.3.1 直流输入过、欠压保护试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 A.1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式；
- b) 在额定输入电压条件下启动逆变；
- c) 调节直流输入电压值至过压保护值或欠压保护值,逆变应停止输出。

A.2.3.2 交流输出短路保护试验

A.2.3.2.1 启动前的短路保护试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 A.1 接好试验电路,将交流输出端进行短接；
- b) 在额定输入电压条件下启动逆变,检查车载充电机的状态。

A.2.3.2.2 工作过程中的短路保护试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 A.1 接好试验电路；
- b) 在额定输入电压条件下启动逆变,使其处于输出额定负载状态；
- c) 将交流输出端进行短接,检查车载充电机的工作状态。

A.2.3.3 交流输出过流保护试验

试验方法及步骤：

- a) 按照图 A.1 接好试验电路,电子负载设置为恒阻负载模式;
- b) 在额定输入电压条件下启动逆变,使其处于输出额定负载状态;
- c) 减小电子负载电阻值,使输出电流达到过流保护值,逆变应停止输出。

A.2.3.4 并网相关保护试验

并网保护功能试验方法按照 GB/T 30427—2013 中 7.6 进行试验。
